第三章一元函数积分学

第一节　不定积分

常考题型的方法与技巧

题型一　计算不定积分

【P107 例 1】$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}}$.

【P108 例 2】$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos x\sqrt{\sin x}}$.

【P108 例 3】$I=\int\frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

【P108 例 4】$I=\int\frac{xe^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$.

【P109 例 5】$\int\frac{\ln x}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$.

【P109 例 6】$\int\frac{\arctan e^x}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$.

【P109 例 7】$I=\int\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

【P110 例 8】$I=\int\frac{1}{x+x^9}\mathrm{d}x$.

【P110 例 9】$I=\int\frac{1+x^4}{1+x^6}\mathrm{d}x$.

【P111 例 10】$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$.

【P111 例 11】$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$.

【P111 例 12】$I=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cdot\cos^4 x}$.

【P112 例 13】$I=\int\frac{1}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

【P112 例 14】$\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x$.

题型二　不定积分杂例

【P112 例 1】若 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$, 求 $I=\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$.

【P113 例 2】若 $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $I=\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

【P113 例 3】设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，且当 $x\geqslant 0$ 时，$F(x)f(x)=\dfrac{xe^{x}}{2(1+x)^{2}}$，已知 $F(0)=1$，$F(x)>0$, 求 $f(x)$.

【P113 例 4】设 $f'(\mathrm{e}^{x})=\sin x$，求 $f(x)$.

【P114 例 5】求不定积分 $\int \mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x$.

P114 类似地,

(1) 求不定积分 $\int \max\{1,x^{2}\}\mathrm{d}x$.

(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

A. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^{2}, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1.\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^{2}, & x<1,\\ x(\ln x+1), & x\geqslant 1.\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^{2}, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}(x-1)^{2}, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

第二节　定积分

常考题型的方法与技巧

题型一　定积分的概念、性质及几何意义

【P118 例 1】求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1^{2}}{n^{2}}\right)\cdot\left(1+\dfrac{2^{2}}{n^{2}}\right)\cdots\cdots\left(1+\dfrac{n^{2}}{n^{2}}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$.

P119 注类似地,

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{(1^{2}+n^{2})(2^{2}+n^{2})\cdots(n^{2}+n^{2})}}{1+2+\cdots+n}$.

【P119 例 2】设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_{x}^{x+2}t\sin\left(\dfrac{3}{t}\right)f(t)dt=$_____.

P119注类似地,

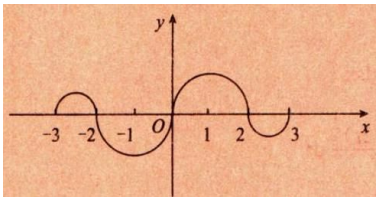
(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\int_x^{\tan x}\frac{(1-2t)^{\frac{1}{t}}}{t^3}dt$.

【P119例3】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

P120类似地,求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

【例4】如图, 连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2],[2,3]$ 上的图形分别是直径为1的上、下半圆周，在区间 $[-2,0],[0,2]$ 上的图形分别是直径为2的下、上半圆周.设 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则下列结论正确的是



A. $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$.

B. $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$.

C. $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$.

D. $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$.

题型二　定积分计算

【P120例1】$I=\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+\sin x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

【P121例2】$I=\int_0^{n\pi}\sqrt{1-\sin 2x}\,\mathrm{d}x$.

【P121例3】$I=\int_0^{\pi}x\sin^n x\mathrm{d}x(n\geqslant 1)$.

【P121 例 4】设 n 为正整数, 证明:

$$\int_0^{2\pi}\cos^n x\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n\text{为奇数},\\ 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

【P122 例 5】$I=\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\,\mathrm{d}x.$

【P122 例 6】设 $f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt$, 计算 $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x.$

【P122 例 7】设连续函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$, 且 $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2}$, 则 $\int_{\pi}^{3\pi}f(x)\mathrm{d}x=$_____.

P123 注类似地,设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

【P123 例 8】$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x.$

【P123 例 9】$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\sin^4 x\mathrm{d}x.$

P134 类似地,

(1)$\int_0^2\frac{x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}}\mathrm{d}x;$

(2)$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan e^x\mathrm{d}x.$

【P124 例 10】已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

【P124 例 11】设 $f'(x)=\arcsin(x-1)^2, f(0)=0$, 求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$

P125 注：类似地,已知 $y'(x)=\arctan(x-1)^2$，且 $y(0)=0$，求 $\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x$.

【P125 例 12】若 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}-\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

P125 注：类似地,若 $f(x)=x-\int_0^{2a}\sqrt{2ax-x^2}f(x)\mathrm{d}x$，其中 $a>0$，则 $f(x)=$_____.

题型三　变上限积分函数及其应用

【P126 例 1】设 $f(x)$ 是奇函数，除 $x=0$ 外处处连续， $x=0$ 是第一类间断点，则 $\int_0^x f(t)dt$ 是

A. 连续的奇函数.　　B. 在 $x=0$ 间断的奇函数.

C. 连续的偶函数.　　D. 在 $x=0$ 间断的偶函数.

【P126 例 2】设 $g(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$, 其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x^2+1), 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{3}(x-1), 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0,2)$ 内

A. 无界.　　B. 递减.　　C. 不连续.　　D. 连续.

【P126 例 3】设 $f(x)$ 是连续函数， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则

A. $f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是偶函数.　　B. $f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是奇函数.

C. $f(x)$ 是周期函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是周期函数.　　D. $f(x)$ 是单调增函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是单调增函数.

【P126 例 4】设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数,“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”,则必有

A. $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.　　B. $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.

C. $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.　　D. $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

【P127 例 5】设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则

A. $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.　　B. $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

C. $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导.　　D. $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

【P127 例 6】设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)\neq 0$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x\int_0^x f(x-t)dt}$.

P128 类似地,可以求解下列题目

1.设 $f(x)$ 连续, 且 $f(1)=1$, 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^{\frac{1}{x}} f(xt)dt}{x^3-1}$.

2.求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \sqrt{x-t}\,e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

3.设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)\neq 0$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}$.

【P129 例 7】设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\cdot\sin t dt$, 则 $F(x)$

A. 为正常数.　　B. 为负常数.　　C. 为 0.　　D. 不是常数.

P129 类似地,可以求解下列题目

设 $I_k=\int_0^{k\pi} e^{x^2}\sin x dx(k=1,2,3)$,则有

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_3<I_2<I_1$.　　C. $I_2<I_3<I_1$.　　D. $I_2<I_1<I_3$.

【P129 例 8】试证:$F(x)=\int_0^x (t-t^2)\sin^{2n} t dt$ 在 $x\geqslant 0$ 上最大值不超过 $\dfrac{1}{(2n+2)(2n+3)}$.

P130注类似地,函数$f(x)=\int_x^{x+1}|t(t^2-1)|dt$的最小值为_____.

【P130例9】设$f(x)$在区间$[0,+\infty)$上可导,$f(0)=0$,且其反函数为$g(x)$.若$\int_0^{f(x)}g(t)dt=x^2e^x$,求$f(x)$.

【P130例10】设函数$f(x)$在$(0,+\infty)$内连续,$f(1)=\frac{5}{2}$,且对所有$x,t\in(0,+\infty)$满足条件$\int_1^{xt}f(u)\mathrm{d}u=t\int_1^x f(u)\mathrm{d}u+x\int_1^t f(u)\mathrm{d}u$,求$f(x)$.

【P131例11】设$f(t)$连续,$f(t)>0,f(-t)=f(t)$.令$F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)dt$,$-a\leqslant x\leqslant a$.

(1)试证曲线$y=F(x)$在$[-a,a]$上是凹的;

(2)当x为何值时,$F(x)$取得最小值;

(3)若$F(x)$的最小值可表示为$f(a)-a^2-1$，试求$f(t)$.

题型四　积分不等式

【P132例1】设$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x,I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x$,则

A. $I_1>I_2>1$.　　B. $1>I_1>I_2$.　　C. $I_2>I_1>1$.　　D. $1>I_2>I_1$.

P132注：类似地,设$I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}\mathrm{d}x,I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x,I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$,则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_2<I_3<I_1$.　　C. $I_1<I_3<I_2$.　　D. $I_2<I_1<I_3$.*A*.

【P133例2】设$f(x)$在$[0,1]$上连续,单调减少.求证:$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\geqslant a\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ $(0<a<1)$.

【P133 例 3】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0, 0<f'(x)<1$. 求证：$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x$.

【P134 例 4】设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\leqslant g(x)\leqslant 1$. 证明：

$(1)\ 0\leqslant\int_a^x g(t)dt\leqslant x-a, x\in[a,b]$;

$(2)\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

【P134 例 5】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，$f(a)=0$，求证：$\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\geqslant\dfrac{2}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$.

P135 注：类似地，可以证明

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有一阶连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\dfrac{1}{4}\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f'(x)|\}$.

【P135 例 6】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=0$，求证：$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{1}{2}\int_0^1 f'^2(x)\mathrm{d}x$.

第三节　反常积分

常考题型的方法与技巧

题型一　反常积分的敛散性

【P137 例 1】下列广义积分发散的是

A. $\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin x}$.　　B. $\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$.　　C. $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$.　　D. $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$.

【P138 例 2】若反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则

A. $a<1, b>1$.　　B. $a>1, b>1$.　　C. $a<1, a+b>1$.　　D. $a>1, a+b>1$.

P138 注：类似地已知 p 为实数，$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围为 _____.

【P139 例 3】设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性

A. 仅与 m 的取值有关.　　B. 仅与 n 的取值有关.

C. 与 m,n 的取值都有关.　　D. 与 m,n 的取值都无关.

P139 注：类似地,设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 收敛, 则 p 的取值范围是

A. $(-1,1)$.　　B. $(-1,2)$.　　C. $(-\infty,1)$.　　D. $(-\infty,2)$.

【P139 例 4】设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{a-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{a+1}x}, & x\geqslant\mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则

A. $a<-2$.　　B. $a>2$.　　C. $-2<a<0$.　　D. $0<a<2$.

题型二　反常积分计算

【P140 例 1】计算 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

【P140 例 2】计算 $\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$.

【P140 例 3】计算 $\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x$.

【P140 例 4】求证:$\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x$, 并求其值.

第四节　定积分应用

常考题型的方法与技巧

题型一　几何应用

【P143 例 1】设 $f(x)=\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt(x\geqslant -1)$, 求曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积.

P143 注：类似地,已知当 $x\in[2,4]$ 时, $ax+b\geqslant \ln x$,若 $\int_{2}^{4}(ax+b-\ln x)\mathrm{d}x$ 取得最小值,则 $a+b=$_____.

【P144 例 2】设平面图形 A 由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $y\geqslant x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

P144 注：类似地,圆盘 $(x-2)^2+y^2\leqslant 1$ 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积为_____.

【P144 例 3】过点 $(1,0)$ 作曲线 $y=x^2$ 的切线, 该切线与曲线 $y=x^2$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V；

(3) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V；

(4) 求 D 绕直线 $y=4$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

【P145 例 4】设对数螺线 $r=\mathrm{e}^{\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ 及射线 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积 A；

(2) 求 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

【P145 例 5】(数学三不要求) 设星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t.\end{cases}$ 求:

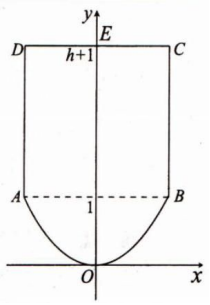
(1) 它所围的面积;

(2) 它的周长；

(3) 它绕 x 轴旋转而成旋转体的体积和侧面积。

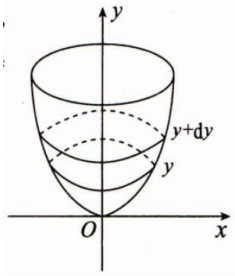
题型二　物理应用(数学三不要求)

【P146例1】某闸门的形状与大小如图所示，闸门的上部为矩形$ABCD$，其中$DE=EC=1m$，下部由二次抛物线与线段AB所围成.当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为5:4, 闸门矩形部分的高h应为多少m(米)?



P146注：类似地,边长为a和b的矩形薄板$(a>b)$，放置于与液面成α角的液体内，长边平行于液面且位于深h处，液体的密度为ρ，则薄板每面所受压力为_____.

【P146例2】一容器的内侧是由曲线$y=x^2$绕y轴旋转而成的曲面, 其容积为$72\pi m^3$, 其中盛满水，若将容器中的水从容器的顶部抽出$64\pi m^3$，至少需做多少功?(长度单位:m，重力加速度为gm/s^2，水的密度为10^3kg/m^3)



P147注：类似地，半径为R的球沉入水中, 球的上部与水面相切, 球的密度与水相同, 现将球从水中取出需要做的功为_____.

【P147例3】设单位质点P,Q分别位于点$(0,0)$和$(0,1)$处,P从点$(0,0)$出发沿x轴正向移动,记G为引力常数, 则当点P移动到点$(l,0)$时, 克服质点Q的引力所做的功为

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.　　C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

【P147例4】一根长为1的细棒位于x轴的区间$[0,1]$上, 若其线密度$\rho=-x^2+2x+1$, 则该细棒的质心坐标$\bar{x}=$_____.